

| 31537                     | 木 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 実践サイバネティクス<br>—物理・人間と情報を繋いでみよう— | 稲見 昌彦、齊藤 寛人 | 工学部 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----|
| 授業の目標・概要                  | サイバネティクスとは、人間をはじめとする生物・機械・情報の相互関係の理解や、人と機械とが一体となり機能する通信・制御システムを設計することをテーマとする学問です。人と独立して活動する自動制御ロボットやコンピュータと違って、人の行動や周囲の物理環境をコンピュータが理解し、それに合わせた介入や情報提示をすることで、その人の能力を拡張したり、全く新しい体験を促したりできます。<br>この講義では、人と機械が相互作用し、機能するための計測・通信・制御システムの作り方を考え、学びます。講義の前半では、PC やマイクロコントローラを使用した入出力プログラムによって各種センサーやボタンモジュールなどの入力装置や映像、スピーカ、アクチュエータなどの出力装置を操作する方法を学びます。後半では、人の活動状態の計測に基づいた情報提示によって人の行動に介入したり、体験を拡張したりする実践的なシステムの設計・制作に取り組んでもらいます。最終的には、最新のサイバネティクスの動向を踏まえて、制作したシステムのプレゼンテーションやデモンストレーションを行ってもらい、作ったものの狙いや価値をわかりやすく伝える技術を磨くことも期待しています。 |                                 |             |     |
| 成績評価方法<br>授業のキーワード<br>教科書 | 初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。<br>サイバネティクス、コンピューティング、身体情報学、人間拡張工学<br>教科書は使用しない。／Will not use textbook<br>書名<br>著者（訳者）<br>出版社<br>ISBN<br>その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             |     |
| ガイダンス                     | 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |             |     |

| 31538                     | 木 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 未来の航空宇宙システムの検討 | 樋口 諒、五十里 哲 | 工学部 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----|
| 授業の目標・概要                  | 飛行機や宇宙機が重力に反して高速で飛行するためには、機体重量や強度、推進性能などが厳しく要求されます。よって、限界近くまで無駄を無くすのに加え、様々な制約条件に対して最適化を行う必要があります。すなわち航空宇宙構造物には多くの物理や工学が融合し、その開発には流体力学、制御工学、推進工学、材料力学、構造力学などを含む総合工学によるアプローチが必要となります。そのため、開発プロジェクトの成功には、それら全体を俯瞰することに加え、様々な要素の役割を考えることも重要であり、最適化された各機能を統合した全体システムを構築する必要があります。このためには、プロジェクト（グループ）内のマネジメント、仕様要求や各要素インターフェースの調整が必須です。<br>本講義においては、航空宇宙工学につながるトイプロブレムとして、航空機翼構造と宇宙機制御実験の2テーマに取り組みます。様々な制約条件下においてミッション（課題）を設定し、計画策定、スケジューリング、基本設計、詳細設計、試験（実践・計測）、結果検証、改善案の考察を行います。グループワークとして課題に取り組む、役割分担、課題解決に向けた背景にある物理現象の調査、課題抽出、コンセプトの策定、設計方針に関してディスカッションを行います。各段階で計画や経過についてグループ毎のプレゼンテーションを行い、全体で議論し、よりよいデザインへと改善していくことを目指します。<br>テーマ①:航空機翼構造設計プロジェクト<br>テーマ②:宇宙機制御実験プロジェクト |                |            |     |
| 成績評価方法<br>授業のキーワード<br>教科書 | 初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。<br>ものづくり、工学/航空宇宙工学、最適化、グループワーク、宇宙機制御、構造<br>次の教科書を使用する。／Will use the following textbook<br>書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト<br>著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編<br>出版社 東京大学出版会<br>ISBN<br>その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |     |
| ガイダンス                     | 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |     |